

PROPOSAL TEKNIS AGRICAREER-TRACKER

Arief Abdul Rahman	G6401231038
Danial Akmal Mahendra	G6401231076
Muhammad Naufal Fathurrahman	G6401231094



**ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA MATEMATIKA DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa tingkat akhir seringkali kesulitan dalam memantau rekam jejak lamaran kerja dan magang. Sistem AgriCareer-Tracker dikembangkan sebagai pusat kendali aktivitas yang terintegrasi untuk membantu mahasiswa dalam membangun kedisiplinan pelaporan, melacak status lamaran secara interaktif, dan menjaga transparansi data.

1.2 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi stakeholder

No.	Stakeholders	Kaitannya dengan proyek
1	Mahasiswa IPB	Sebagai pengguna utama yang melamar magang, mengunggah berkas progres, dan melacak status pendaftaran magang.
2	Dosen Pembimbing	Bertugas meninjau, memberikan validasi, dan menyetujui pengajuan administrasi serta bukti akhir mahasiswa bimbingannya.
3	Admin	Bertugas mengelola sistem, menginput lowongan baru, mengelola pengumuman, dan memverifikasi data pengguna.

1.3 Pengguna Perangkat Lunak

Pengguna atau aktor dari perangkat lunak AgriCareer-Tracker dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Aktor perangkat lunak

No.	Aktor	Task yang dilakukan
1	Mahasiswa	Registrasi, kelola profil, melamar posisi magang, unggah berkas (CV, Transkrip, LoA), cek status lamaran, dan menggunakan fitur chat.
2	Dosen Pembimbing	Validasi administrasi, validasi bukti akhir lamaran magang, serta komunikasi dengan

		mahasiswa (chat personal/grup).
3	Administrator	Mengelola (CRUD) data lowongan dan pengumuman, menetapkan dosen pembimbing, serta memantau keseluruhan data.

1.4 Tujuan dan Visi Solusi

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menyediakan solusi manajemen terintegrasi untuk pemusatan data lowongan magang dan pelacakan karir mahasiswa secara real-time yang sesuai dengan standar industri.

Terdapat beberapa fitur yang tidak akan dikembangkan dalam ruang lingkup proyek ini, yaitu fitur Video Call dan Artificial Intelligence. Video Call tidak diimplementasikan karena fokus komunikasi adalah konsultasi formal, sedangkan AI belum diperlukan untuk validasi surat resmi yang membutuhkan kebijakan profesional dosen pembimbing.

2. ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Identifikasi User Stories

Identifikasi kebutuhan pengguna dirangkum dalam bentuk user stories yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 User Stories AgriCareer-Tracker

No	Aktor	User Story	Acceptance Criteria
1	Mahasiswa	Sebagai mahasiswa, aku ingin bisa memberikan dokumen bukti status kelulusan ke dosen dan bisa memperbarui status proses pengajuan lamaran.	Dokumen bukti dapat diunggah dengan format PDF/JPG. Status proses lamaran akan terupdate.
2	Dosen	Sebagai dosen pembimbing, saya butuh untuk meninjau pengajuan lamaran mahasiswa bimbingan saya dan memberikan validasi persetujuan.	Status lamaran pada sisi mahasiswa berubah otomatis sesuai dengan status terbaru usai tombol 'Setujui' diklik.
3	Admin	Saya harus mengatur lowongan, seperti menambah, mengubah, dan menetapkan batas waktu informasi lowongan magang.	Sistem memvalidasi field wajib. Lowongan yang disimpan otomatis tayang di portal.

2.2 Identifikasi Use Case

Use case sistem mencakup proses utama yang dilakukan oleh masing-masing aktor seperti yang dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Daftar Use Case

No	Aktor	Use Case	Brief Description
1	Mahasiswa	Proses Magang (Melamar Lowongan)	Mahasiswa melamar magang pada posisi terbuka dengan menyertakan CV dan Transkrip.

2	Mahasiswa	Unggah Bukti Penerimaan	Mahasiswa melaporkan status kelulusan penerimaan lamaran ke sistem untuk ditinjau.
3	Dosen	Validasi Laporan Bukti	Meninjau berkas yang dikirimkan mahasiswa untuk memberikan persetujuan akademis.
4	Admin	Kelola Lowongan Magang	Admin mengelola (CRUD) data lowongan magang yang ada.
5	Mhs & Dosen	Kirim Pesan (Chatting)	Melakukan interaksi melalui chat personal atau grup.

3. DESAIN SISTEM

3.1 Desain Arsitektur

Sistem AgriCareer-Tracker dibangun menggunakan arsitektur terdistribusi berbasis Client-Server. Pendekatan ini memisahkan antarmuka pengguna dari logika bisnis dan pemrosesan data, sehingga memudahkan pemeliharaan dan skalabilitas aplikasi. Komponen arsitektur yang digunakan meliputi:

1. Frontend (Client): Dibangun dengan React 18 dan bundler Vite 5. Lapisan antarmuka (UI) ditata secara responsif menggunakan Tailwind CSS 4. Aplikasi berkomunikasi dengan server menggunakan REST API dan WebSocket.
2. Backend (Server): Menggunakan framework FastAPI berbasis Python 3.11+. Menangani seluruh logika bisnis, autentikasi JSON Web Token (JWT), serta manajemen rute WebSocket secara real-time.
3. Database Layer: Menggunakan SQLite untuk menyimpan data relasional seperti akun pengguna, informasi lowongan, dan riwayat lamaran.
4. Caching & Storage: Menggunakan Redis untuk in-memory caching dan session state, serta storage layer terpisah untuk menyimpan dokumen lampiran seperti CV dan Transkrip.

4. ESTIMASI DAN PENJADWALAN PROYEK

4.1 Rincian Tugas (Task List)

Tugas pengembangan sistem dibagi ke dalam beberapa tahap utama seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Task List Proyek

No.	Task List
1	Setup Arsitektur & Infrastruktur (React, FastAPI, DB SQLite)
2	Pembuatan Modul Autentikasi & Akun Pengguna
3	Pembuatan Tampilan Dashboard (Admin, Dosen, Mahasiswa)
4	Modul Manajemen (CRUD) Lowongan & Pengumuman
5	Modul Pendaftaran Magang & Upload Berkas (CV, Transkrip)
6	Modul Verifikasi & Update Status Lamaran (Unggah LoA)
7	Integrasi Fitur Chat Dosen-Mahasiswa (WebSocket)
8	Deployment, Konfigurasi Server (NGINX, PM2), & Testing